

Hartsuyeu Dzmitry 284267, wt 11
Skavarodka Dzmitry 284314 , wt 13

W4 – Bazy Danych

Biblioteka

1. Cel projektu:

Celem jest opracowanie cyfrowego systemu ewidencji zasobów bibliotecznych oraz zarządzania procesem wypożyczeń za pomocą systemu webowego.

2. Zakres i przeznaczenie bazy:

Baza danych jest przeznaczona dla bibliotek publicznych lub szkolnych, ma wyeliminować błędy ręcznego prowadzenia rejestrów, umożliwić zdalne sprawdzanie dostępności książek oraz śledzenie historii wypożyczeń każdego czytelnika. W bazie będą przechowywane dane o książkach, czytelnikach, bibliotekarzach oraz wypożyczeniach.

3. Użytkownicy i ich uprawnienia:

W systemie przewidziano dwa poziomy dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych:

- Bibliotekarz: To osoba zarządzająca procesami. Po zalogowaniu się ma możliwości dodawania danych nowych książek, czytelników, wypożyczeń odczytu danych, aktualizacji danych, usuwania danych.

- Czytelnik: Po zalogowaniu ma możliwość odczytu oraz aktualizacji swoich danych, przeglądania zasobu bibliotecznego, a także dokonania bądź anulowania rezerwacji książki.

4. Definicje predykatowe typów encji i związków

Typy encji:

ENC/001 Czytelnik(IdC, Nazwisko, Imie, Email, Telefon, Login, Haslo)

ENC/002 Ksiazka(IdK, Tytul, ISBN, RokWydania)

ENC/003 Autor(IdA, Nazwisko, Imie)

ENC/004 Egzemplarz(IdE, Status)

ENC/005 Bibliotekarz(IdB, Nazwisko, Imie, Login, Haslo)

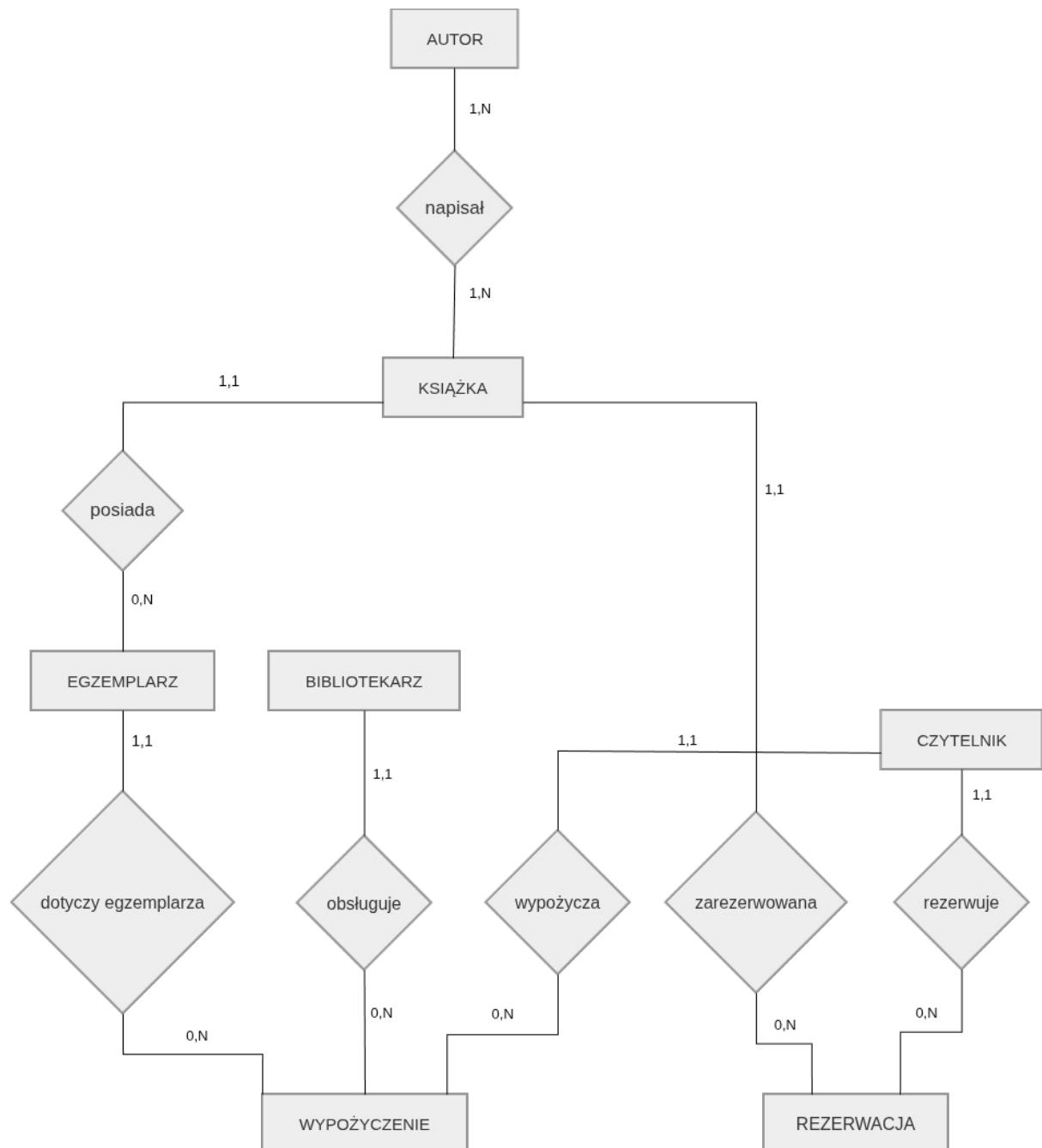
Typy związków:

ZWI/001 Napisał(AUTOR(1,N):KSIAZKA(1,N))

ZWI/002 Posiada(KSIAZKA(1,1):EGZEMPLARZ(0,N))

ZWI/003 Wypozycza(CZYTELNIK(1,1):WYPOZYCZENIE(0,N))
 ZWI/004 Obsluguje(BIBLIOTEKARZ(1,1):WYPOZYCZENIE(0,N))
 ZWI/005 Dotyczy_egzemplarza(EGZEMPLARZ(1,1):WYPOZYCZENIE(0,N))
 ZWI/006 Rezerwuje(CZYTELNIK(1,1):REZERWACJA(0,N))
 ZWI/007 Zarezerwowana(KSIAZKA(1,1):REZERWACJA(0,N))

5. Diagram ERD:



6. Relacyjny schemat bazy danych

Klucze główne oznaczono podkreśleniem, a klucze obce kursywą z symbolem #:

REL/001 CZYTELNICY (IdC, Nazwisko, Imie, Email, Telefon, Login, Hasło)

REL/002 AUTORZY (IdA, Nazwisko, Imie)

REL/003 KSIAZKI (IdK, Tytuł, ISBN, RokWydania)

REL/004 AUTOR_KSIAZKA (IdAK, #IdA, #IdK)

REL/005 EGZEMPLARZE (IdE, Status, #IdK)

REL/006 WYPOZYCZENIA (IdW, DataWypozyczenia, TerminZwrotu, RzeczywistaDataZwrotu, #IdC, #IdE, #IdB)

REL/007 REZERWACJE (IdR, DataRezerwacji, StatusRezerwacji, AktywnaKsiazka, #IdC, #IdK)

REL/008 BIBLIOTEKARZE (IdB, Nazwisko, Imie, Login, Haslo)

7. Lista transakcji

Obowiązkowe:

TRA/001 Logowanie bibliotekarza

TRA/002 Logowanie czytelnika

TRA/003 Dodanie czytelnika

TRA/004 Dodanie książki

TRA/005 Dodanie egzemplarza

TRA/006 Wypożyczenie egzemplarza

TRA/007 Zwrot egzemplarza

TRA/008 Rezerwacja książki

TRA/009 Anulowanie rezerwacji

TRA/010 Wyszukiwanie książki

TRA/011 Zestawienie wypożyczeń

Opcjonalne:

TRA/012 Edycja danych czytelnika

TRA/013 Usunięcie czytelnika

TRA/014 Edycja danych książki

TRA/015 Wyszukiwanie czytelnika

TRA/016 Historia wypożyczeń czytelnika